



江苏法拉电子有限公司

Jiangsu Fala Electronics Co., Ltd

TEL: 0511-865225
MAIL: fala@chinaf

公司概况 产品系列 产品编码 系列图 产品使用说明 新闻动态 企业文化 联系方法

返



产品系列 Products

- ▶▶ 5L超小型
- ▶▶ 7L超小型
- ▶▶ 标准型
- ▶▶ 长寿命型
- ▶▶ 低阻抗型
- ▶▶ 耐高温型
- ▶▶ 宽温型
- ▶▶ 双极性型
- ▶▶ 特殊型
- ▶▶ 长寿命
- ▶▶ 基板自立型
- ▶▶ 音频电容
- ▶▶ 充电桩电容
- ▶▶ 固态电容
- ▶▶ 贴片

产品系列 Products

联系方法 Contact Us

地址: 丹阳南门外大街51弄46号
电话: 0511-86522592 86525322
传真: 0511-86519375
邮件: fala@chinafoai.com
market@chinafoai.com
网址: www.chinafoai.com

充电桩型 Charging pile

FCL FCL型固定铝电解电容器 FCL Series Aluminum Electrolytic Capacitors

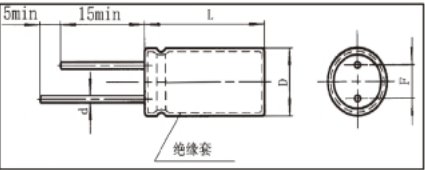
汽车充电桩专用品（配合充电桩室外极限低温及不同海拔下正常启动，确保输出纹波系数≤压精度≤±0.5%；稳流精度≤±1%）保证 105℃ 10000 小时高可靠品（寿命实验后各测试比下降约 5%--8%）；保证极限低温下的产品特性（高低温同比容量衰减减少约 25%，阻抗30%）；高频低阻，低漏电流，低损耗品（漏电流同比降低约 35%，损耗降低 10%以上）

表 1 主要技术性能 Table 1: Specifications

项目 Item	性 能 Specifications									
使用温度范围 Operating Temperature Range	-55~+105℃ (≤120V) -40~+105℃ (160V~600V)									
标称电容量允许偏差 Capacitance Tolerance	±20% (20℃, 120Hz)									
漏电流 (20℃) Leakage Current	10V~120V, I≤0.01CU or 3 μ A 取较大者 whichever is greater, after 2min. 160V~600V, I≤0.02CU+10 μ A, after 2min.									
损耗角正切值 (20℃, 120Hz) Dissipation Factor	U/v	10	16	25	35	50	63	80	100	
	Tan δ	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.09	0.08	
	U/v	160	200	250	350	400	450	500	550	
	Tan δ	0.12	0.15	0.15	0.18	0.20	0.20	0.24	0.25	
	当标称电容量超过 1000 μ F, 电容量每增加 1000 μ F, Tan δ 增加 0.02。 When nominal capacitance is over 1000 μ F, tan δ shall be added 0.02 to the 1 with increase of every 1000 μ F.									
温度特性 (120Hz)	额定电压 (V)	10	16	25	35	50	63	80	100	
	阻抗比 Z(-40℃)/ Z(20℃)	6	4	3	3	3	3	3	3	
	额定电压 (V)	160	200	250	350	400	450	500	550	
	阻抗比 Z(-40℃)/ Z(20℃)	5	5	5	7	7	7	8	8	
耐久性 (+105℃) Life Test	施加额定电压和纹波电流。Applied rated voltage and rated ripple current. 试验时间Testing Time: 10000h 电容量变化率 Capacitance Change: Δ C/C≤±20% 漏电流 Leakage Current : ≤极限漏电流值≤Initial specified value 损耗角正切值 Dissipation Factor : ≤极限值 2 倍或 0.4 (取较大者)Not more of the specified value or 0.40 whichever is greater.									
高温贮存 (+105℃) Shelf Test	1000 小时, 不施加电压 1000 hours, no voltage applied. 试验后参数同耐久性。Characteristics accord with the Life Test. After Test : U _R to be applied for 30 minutes, 24 to 48 hours before measurement.									



表 2 外形尺寸 Table 2: Dimensions (mm)



D±0.05	8	10	12.5	16	18	20~25
d±0.05	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8
F±0.05	3.5	5.0	5.0	7.5	7.5	10
L±α	L=9, α=1.0; L≤16, α=1.5; L>16, α=2.0; ΦD≥20, α=2.5					

表 3 纹波电流修正系数

Table 3: Multiplier for ripple current

(1) 频率修正系数

频率(Hz)	50	120	1K	10K
系数	0.4	0.50	0.80	0.

(2) 温度修正系数

环境温度(℃)	50℃	70℃	85
系数	2.1	1.8	1

表4 标称电容量、额定电压、外形尺寸、纹波电流和阻抗
Table 4: Rated Capacitance、Rated Voltage、Case Size、Ripple Current & Impedance

U _R /v	10			16			25			
U _S /v	13			20			32			
Item C _R /μF	D×L	IMP	R.C.	D×L	IMP	R.C.	D×L	IMP	R.C.	D×L
150										8×12
										10×9
180										8×14
										10×9
220							8×12	3.6	1008	8×16
							10×9	3.5	1029	10×12.5
270							8×12	3.5	1008	8×16
							10×9	3.5	1029	10×12.5
330							8×14	2.200	1008	10×12.5
390				8×12	3.600	1008	8×16	0.280	1334	10×16
				10×9	3.500	1029	10×12.5	0.280	1334	
470				8×12	2.820	1008	10×12.5	0.280	1397	-
				10×9	2.820	1029				
560	8×12	0.2180	1008	8×16	0.280	1334	8×20	0.2500	1607	10×20
	10×9	0.2180	1029	10×12.5	0.280	1397	10×16	0.2500	1943	12.5×16
680	8×12	0.2180	1008	8×16	0.280	1334	10×16	0.2500	1943	10×23
	10×9	0.2180	1029	10×12.5	0.280	1397				12.5×16
820	8×14	0.1702	1229	8×20	0.2188	1607	10×20	0.1953	2363	12.5×20
	10×12.5	0.1702	1334	10×16	0.2188	1943	12.5×16	0.1953	2447	
1000	8×16	0.1330	1334	8×20	0.1708	1607	10×23	0.1526	2447	12.5×20
	10×12.5	0.1330	1397	10×16	0.1708	1943	12.5×16	0.1526	2447	
1200	8×20	0.1039	1607	10×20	0.0730	2058	12.5×20	0.0800	2604	12.5×25
	10×14	0.1039	1848	12.5×16	0.0730	2447				
1500	8×20	0.0934	1607	10×20	0.0730	2058	12.5×20	0.0650	2604	12.5×30
	10×16	0.0934	1943	12.5×16	0.0730	2447				16×20
1800	10×20	0.0730	2058	10×23	0.0570	2363	12.5×25	0.0500	3045	12.5×35
	12.5×16	0.0730	2447	12.5×20	0.0570	2604				16×25.5
2200	10×20	0.0730	2058	12.5×20	0.0570	2604	12.5×30	0.0456	3623	16×25.5
	12.5×16	0.0570	2447				16×20	0.0456	3413	
2700	10×23	0.0446	2363	12.5×25	0.0400	3045	12.5×35	0.0412	3749	16×35.5
	12.5×20	0.0446	2604				16×25.5	0.0412	3812	18×31.5
3300	12.5×20	0.0446	2604	12.5×30	0.0380	3623	12.5×40	0.0380	4085	16×40
				16×20.5	0.0380	3413	16×25.5	0.0380	3812	18×35.5
3900	12.5×25	0.0400	3045	12.5×30	0.0380	3623	16×31.5	0.0340	4085	18×40
				16×20.5	0.0380	3413	18×25.5	0.0340	4085	
4700	12.5×30	0.0390	3623	12.5×35	0.0360	3749	16×35.5	0.0310	4211	
	16×20.5	0.0390	3623	16×25.5	0.0360	3812	18×31.5	0.0310	4389	
5600	16×25.5	0.0380	3749	16×31.5	0.0340	4085	18×35.5	0.0280	4431	
	18×20.5	0.0380	3749	18×25.5	0.0340	4085				
6800	16×31.5	0.0340	3812	16×35.5	0.0310	4211	18×40	0.0218	4725	
	18×25.5	0.0340	3812	18×31.5	0.0310	4389				

D×L: (mm) ; IMP: (Ω max) at 20℃,100kHz; R.C.:(mA rms) at 1

续表4 标称电容量、额定电压、外形尺寸、纹波电流和阻抗

Table 4: Rated Capacitance、Rated Voltage、Case Size、Ripple Current & Impedance

U _R /v	50			63			80			100			
U _S /v	63			79			100			125			
Item C _R /μF	D×L	IMP	R.C.	D×L	IMP	R.C.	D×L	IMP	R.C.	D×L	IMP	R.C.	D
15										8×12	2.7	485	8
										10×9	2.7	525	1
18										8×12	2.7	485	8
										10×9	2.7	525	1
22										8×12	2.7	485	8
										10×9	2.7	525	1
27										8×16	2.0	614	8
										10×12.5	2.0	655	10
33							8×12	2.6	485	8×16	2.0	614	8
							10×9	2.6	525	10×12.5	2.0	655	10
39							8×12	2.09	485	8×16	1.56	614	8
							10×9	2.09	525	10×12.5	1.56	655	10
47				8×12	2.6	546	8×12	1.5	485	10×12.5	1.56	655	10
				10×9	2.6	562							
56				8×12	2.6	546	8×16	1.2	614	10×12.5	1.2	788	10
				10×9	2.6	562	10×12.5	1.2	614				12
68				8×12	2.09	546	8×16	1.2	614	8×20	1.0	809	10
				10×9	2.09	562	10×12.5	1.2	655	10×16	1.0	819	12
82	8×12	2.6	777	8×16	1.5	758	10×12.5	1.2	655	10×16	1.0	819	12
	10×9	2.6	699	10×12.5	1.5	683							
100	8×12	2.09	777	8×16	1.5	758	8×20	1.0	840	10×20	0.78	1092	12
	10×9	2.09	699	10×12.5	1.5	758	10×16	1.0	819	12.5×16	0.78	1024	
120	8×16	1.5	1019	10×12.5	1.5	758	10×16	1.0	819	10×23	0.5	1229	12
	10×12.5	1.5	1034				8×20	1.0	819	12.5×20	0.5	1502	
150	8×16	1.5	1019	8×20	1.2	935	10×20	0.8	1092	12.5×20	0.5	1502	12
	10×12.5	1.5	1034	10×16	1.2	1048	12.5×16	0.8	1024				16
180	8×20	1.34	1281	10×16	1.2	1048	10×20	0.8	1092	12.5×25	0.46	1701	16
	10×16	1.34	1439				12.5×16	0.8	1024				
220	8×20	1.34	1281	10×20	0.93	1260	10×23	0.6	1229	12.5×25	0.46	1701	16
	10×16	1.34	1439	12.5×16	0.93	1313	12.5×20	0.6	1502				18
270	10×20	0.93	1659	10×20	0.93	1260	12.5×20	0.60	1502	12.5×30	0.44	2048	16
	12.5×16	0.93	1840	12.5×16	0.804	1313				16×20.5	0.44	1838	18

D×L: (mm) ; IMP: (Ω max) at 20℃,100kHz; R.C.:(mA rms) at 105℃

续表4 标称电容量、额定电压、外形尺寸、纹波电流和阻抗

Table 4: Rated Capacitance、Rated Voltage、Case Size、Ripple Current & Impedance

U _R /v	50			63			80			100			
U _S /v	63			79			100			125			
Item C _R /μF	D×L	IMP	R.C.	D×L	IMP	R.C.	D×L	IMP	R.C.	D×L	IMP	R.C.	I
330	10×20	0.93	1659	10×23	0.76	1481	12.5×25	0.54	1701	12.5×35	0.4	2247	16
	12.5×16	0.80	1840	12.5×20	0.50	1649				12.5×20	0.4	2321	18
390	10×23	0.76	1964	12.5×20	0.5	1649	12.5×30	0.49	2048	12.5×40	0.32	2457	16
	12.5×20	0.50	2153				12.5×20	0.49	1838	16×25.5	0.32	2321	18
470	12.5×20	0.5	2153	12.5×25	0.45	2090	12.5×35	0.45	2247	16×31.5	0.10	2520	18
							16×25.5	0.45	2321	18×25.5	0.10	2384	
560	12.5×25	0.39	2531	12.5×30	0.44	2531	12.5×40	0.44	2457	16×35.5	0.092	2730	18
				16×20.5	0.44	2531	16×25.5	0.44	2321	18×31.5	0.092	2594	
680	12.5×25	0.305	2531	12.5×35	0.43	2751	16×31.5	0.43	2520	16×40	0.084	3003	
				16×25.5	0.43	2867	18×25.5	0.43	2384	18×35.5	0.084	3003	
820	12.5×30	0.238	3108	12.5×40	0.42	3087	16×35.5	0.42	2730	18×40	0.066	3686	
	16×20.5	0.238	2867	16×25.5	0.42	2867	18×25.5	0.42	2384				
1000	12.5×35	0.05	3108	16×31.5	0.41	3140	16×40	0.41	3003				
	16×25.5	0.05	3161	18×25.5	0.41	2940	18×31.5	0.41	2594				
1200	16×31.5	0.039	3444	16×31.5	0.41	3140	18×35.5	0.40	3003				
	18×25.5	0.039	3213	18×25.5	0.41	2940							
1500	16×35.5	0.035	3192	16×35.5	0.40	3192	18×40	0.39	3686				
	18×31.5	0.035	3465	18×31.5	0.40	3465							
1800	16×35.5	0.035	3192	16×40	0.39	3749							
	18×31.5	0.035	3465	18×35.5	0.39	3749							
2200	18×35.5	0.0318	3749	18×40	0.38	4095							
2700	18×40	0.029	4095										

D×L: (mm) ; IMP: (Ω max) at 20℃,100kHz; R.C.:(mA rms) at 105℃

续表4 标称电容量、额定电压、外形尺寸、纹波电流和阻抗

Table 4: Rated Capacitance、Rated Voltage、Case Size、Ripple Current & Impedance

U _R /v	160			200			250			350			
U _S /v	200			250			300			400			
Item C _R /μF	D×L	IMP	R.C.	D×L	IMP	R.C.	D×L	IMP	R.C.	D×L	IMP	R.C.	D
3.3													8
													1
3.9										8×12	16.0	163	8
										10×9	16.0	179	1
4.7										8×12	16.0	163	8
										10×9	16.0	189	1
5.6										8×14	12.5	210	8
										10×9	16.0	179	10
6.8							8×12	10.15	168	8×16	10.5	231	8
							10×9	10.15	151	10×12.5	12.5	252	10
8.2				8×12	10.15	168	8×12	10.15	168	8×20	7.5	305	8
				10×9	10.15	189	10×9	10.15	151	10×12.5	12.5	331	10
10				8×12	10.15	179	8×14	9.5	305	8×20	12.5	305	10
				10×9	10.15	189	10×12.5	4.5	383	10×14	7.5	368	10
12	8×12	10.15	176	8×14	8.75	240	8×16	4.05	305	10×20	7.0	375	10
15	8×12	10.0	274	8×16	3.24	305	8×16	3.65	305	10×20	6.2	389	10
	10×9	10.0	274	10×12.5	4.50	383	10×14	3.24	399	12.5×14	6.2	515	12
18	8×14	7.5	305	8×20	3.24	389	8×20	3.24	389	10×20	6.2	515	10
	10×12.5	7.5	274	10×14	3.24	399	10×16	3.24	420	12.5×16	6.2	536	12
22	8×20	4.27	368	8×20	3.24	389	10×16	3.24	420	10×23	6.2	578	12
	10×12.5	7.5	399	10×16	3.24	420				12.5×20	6.2	693	
27	8×20	2.65	368	10×20	2.53	466	10×20	2.53	466	12.5×20	4.84	833	12
	10×12.5	2.65	399	12.5×14	2.53	665	12.5×16	2.53	665				16
33	10×16	2.65	683	10×20	1.65	683	10×20	1.65	683	12.5×20	2.25	1113	12
	12.5×14	2.65	798	12.5×14	1.65	798	12.5×16	1.65	798				16
39	10×16	2.65	683	12.5×20	1.5	958	12.5×20	1.5	958	12.5×25	2.25	1208	16
	12.5×14	2.65	798							16×20.5	2.25	1208	18
47	10×20	2.65	788	12.5×20	1.5	1029	12.5×20	1.38	1029	12.5×25	2.25	1208	16
	12.5×14	2.65	798							16×20.5	2.25	1208	18
56	10×20	2.65	966	12.5×20	1.38	1029	12.5×20	1.38	1029	12.5×30	2.02	1281	16
	12.5×16	2.27	1239							16×25.5	2.02	1386	18

D×L: (mm) ; IMP: (Ω max) at 20℃,100kHz; R.C.:(mA rms) at 105℃

续表4 标称电容量、额定电压、外形尺寸、纹波电流和阻抗

Table 4: Rated Capacitance、Rated Voltage、Case Size、Ripple Current & Impedance

U _R /v	160			200			250			350			
U _S /v	200			250			300			400			
Item C _R /μF	D×L	IMP	R.C.	D×L	IMP	R.C.	D×L	IMP	R.C.	D×L	IMP	R.C.	D
68	12.5×20	2.27	1344	12.5×25	1.25	1365	12.5×25	1.25	1365	16×31.5	1.38	1659	16
				16×20.5	1.25	1491	16×20.5	1.25	1491	18×20.5	1.38	1607	18
82	12.5×20	2.27	1344	12.5×30	1.25	1460	12.5×30	1.15	1460	16×31.5	1.38	1659	16
				16×20.5	1.25	1491	16×20.5	1.18	1491	18×25.5	1.38	1607	18
100	12.5×20	2.27	1344	12.5×25	1.15	1460	16×25.5	1.18	2048	16×40	1.25	2042	18
							18×20.5	1.02	2048	18×31.5	1.25	2394	
120	12.5×25	1.43	1628	16×20.5	1.18	2048	16×25.5	1.02	2048	18×35.5	1.25	2919	18
	16×20.5	1.25	1491				18×20.5	1.02	2090				
150	12.5×25	1.43	2058	16×25.5	1.18	2252	16×31.5	0.98	2132	18×40	0.97	2919	18
				18×20.5	1.18	2252	18×25.5	0.98	2132				
180	16×20.5	1.43	1985	16×35.5	0.92	2415	18×25.5	0.80	2415	18×45	0.85	3211	
				18×25.5	0.92	2415							
220	16×25.5	1.14	2573	16×31.5	0.80	2415	18×31.5	0.74	2814				
	18×20.5	1.14	2573	18×31.5	0.80	2415							
270	16×31.5	1.14	2573	16×40	0.74	2656							
				18×31.5	0.74	2656							
330	16×31.5	1.10	3360	16×40	0.74	2898							
	18×25.5	1.10	3380	18×31.5	0.74	2898							
390	16×35.5	0.95	3623	16×45	0.62	3188							
	18×31.5	0.95	3623	18×35.5	0.62	3188							
470	18×35.5	0.90	3819	18×40	0.56	3623							
560	18×40	0.85	3919	18×45	0.44	3969							

D×L: (mm) ; IMP: (Ω max) at 20℃,100kHz; R.C.:(mA rms) at 105℃,

续表4 标称电容量、额定电压、外形尺寸、纹波电流和阻抗

Table 4: Rated Capacitance、Rated Voltage、Case Size、Ripple Current & Impedance

U _R /v	450			500			550			
U _S /v	500			550			600			
Item C _R /μF	D×L	IMP	R.C.	D×L	IMP	R.C.	D×L	IMP	R.C.	D×L
2.2				8×14	16.5	95	8×14	27.7	66	8×14
2.7				8×16	12.0	116	8×16	20.2	81	8×16
3.3	8×12	28.0	147	8×16	12.0	116	8×16	20.2	81	8×16
	10×9	28.0	158							
3.9	8×12	28.0	147	8×20	12.0	137	8×20	20.2	96	8×20
	10×9	28.0	158	10×16	12.0	137	10×16	20.2	96	10×16
4.7	8×14	21.8	184	8×20	12.0	137	8×20	20.2	96	8×20
	10×12.5	21.8	184	10×16	12.0	137	10×16	20.2	96	10×16
5.6	8×16	12.5	200	10×16	12.0	147	10×16	20.2	103	10×16
	10×12.5	12.5	210							
6.8	8×20	9.8	242	10×20	11.0	263	10×20	18.5	184	10×20
	10×14	9.8	221	12.5×14	11.0	263	12.5×14	18.5	184	12.5×14
8.2	10×16	6.2	242	10×20	11.0	263	10×20	18.5	184	10×20
				12.5×16	10.0	294	12.5×16	16.8	206	12.5×16
10	10×16	6.2	242	10×23	10.0	294	10×23	16.8	206	10×23
	12.5×14	6.2	378	12.5×20	7.0	336	12.5×20	11.8	235	12.5×20
12	12.5×16	6.2	483	12.5×25	6.0	504	12.5×25	10.1	353	12.5×25
15	10×23	6.2	431	12.5×25	6.0	504	12.5×25	10.1	353	12.5×25
	12.5×16	6.2	483	16×20.5	6.0	462	16×20.5	10.1	323	16×20.5
18	12.5×20	4.5	525	12.5×25	6.0	504	12.5×25	10.1	353	12.5×25
				16×20.5	6.0	462	16×20.5	10.1	323	16×20.5
22	12.5×20	4.25	525	12.5×30	4.5	546	12.5×30	7.6	382	12.5×30
				16×25.5	2.8	735	16×25.5	4.7	515	16×25.5
33	12.5×30	2.82	809	16×31.5	2.2	777	16×31.5	3.7	544	16×31.5
	16×25.5	3.00	767	18×25.5	2.2	777	18×25.5	3.7	544	18×25.5
47	16×25.5	2.82	1302	16×35.5	2.0	893	16×35.5	3.4	625	16×35.5
	18×20.5	2.82	1260	18×31.5	2.0	893	18×31.5	3.4	625	18×31.5
56	16×31.5	1.5	1302	18×31.5	2.0	1070	18×31.5	3.4	625	18×35.5
	18×25.5	1.5	1260							
68	16×35.5	1.25	1470	18×35.5	1.5	1260	18×35.5	2.5	882	18×40
	18×31.5	1.25	1533							
82	18×31.5	1.25	1533	18×35.5	1.5	1260	18×40	2.5	970	20×40
100	18×40	0.9	2069	18×40	1.3	1329	20×40	2.2	1060	22×40
120	18×45	0.85	2184	20×40	1.1	1466	22×40	1.8	1170	25×40

D×L: (mm) ; IMP: (Ω max) at 20℃,100kHz; R.C.:(mA rms) at 1

版权所有©江苏法拉电子有限公司-- 铝电解电容器专家
电 话:0511-86522592 86525322; 传 真:0511-86519375; 地 址:丹阳南门外大街51弄46号
邮 件:fala@chinafoai.com, market@chinafoai.com; 网 址:www.chinafoai.com